

2020 年全国统计
建模大赛参赛论文

河南省就业空间结构测度 及演变分析

张旭 王习涛 宋谊晴

河南省统计局

目 录

一、引言	2
(一) 研究背景和目的	2
(二) 文献综述	2
二、河南省人口和就业分布情况	4
三、河南省就业空间结构测度的模型分析	5
(一) 模型理论	5
(二) 数据来源和指标的选择	7
(三) 模型的构建与分析	8
(四) 下一步改进方向	13
四、政策建议	13
参考文献	15
附录：程序仿真	16
一、编程工具选择	166
二、程序实现	166
三、快速实验用程序代码（jupyter notebook 使用）	18

图表目录

图 1 2019 年河南省 18 个省辖市（示范区）常住人口城镇化率（%）	4
图 2 2019 年河南省 18 个省辖市（示范区）就业人口数据（万人）	5
图 3 工资、产值和产销比对各省辖市（示范区）工业就业的影响程度	10
图 4 郑州洛阳平顶山许昌商丘周口对省内其他城市就业的吸引力	13
图 5 省辖市（示范区）间全连接建立图神经网络	16
图 6 省辖市（示范区）间全连接图神经网络单次训练结果	16
图 7 全连接图神经网络计算相关权重	17
图 8 全连接图神经网络预测结果	17
表 1 指标单位根检验	8
表 2 模型的 Hausman 检验结果	8
表 3 各省辖市（示范区）影响工业就业情况的面板模型结果	8
表 4 18 个省辖市（示范区）工业就业人数图注意力神经网络权重大小排名	11

摘 要

当前我国正处于经济社会的转型期和常态应对新冠肺炎疫情的特殊时期,就业问题成为全社会关注的突出问题,稳就业保就业更是成为“六稳”“六保”工作的首位,在国内大循环为主体的背景下研究就业空间结构分布情况尤为重要。河南省是我国人口大省,经济欠发达,促进就业压力较大,因此,研究河南省就业空间结构分布情况,挖掘省内就业潜力,把握省内就业空间演变规律,因地制宜制定促进就业政策并促进就业岗位增加,对国内相关研究具有一定的借鉴意义。

本文的研究数据主要来自于河南省统计局统计联网直报数据和《河南统计年鉴》,为了反映“新型冠状病毒肺炎”对河南省经济情况的影响,选取了2019年一季度至2020年二季度(共6个季度)的数据作为研究样本,利用面板数据模型和图注意力网络(GAT)对河南省就业空间结构进行测度分析,提出以下建议:一是充分发挥郑州、洛阳“双引擎”带动作用;二是多措并举紧盯重点群体就业;三是大力发展数字经济。

关键词: 就业空间结构 面板模型 图注意力神经网络

河南省就业空间结构测度及演变分析

一、引言

（一）研究背景和目的

随着我国工业化、信息化、城镇化进程的加快，劳动力就业方式日益灵活多样，就业空间逐渐扩大，劳动力流动性加快，劳动力资源得到合理配置，有力地推动了我国经济社会的快速发展。当前我国正处于经济社会的转型期和常态应对新冠肺炎疫情的特殊时期，就业问题成为全社会关注的突出问题，稳就业保就业更是成为“六稳”“六保”工作的首位，在国内大循环为主体的背景下研究就业空间结构分布情况尤为重要，就业人口的空间分布加上其内在的行业、种族、性别、收入等特征差异构成了就业空间结构，因此，加强对就业空间结构的研究，引导就业科学合理分布，并探索其演变情况，其对解决我国区域经济社会协调、可持续、高质量发展具有积极的理论实践意义。

就业是民生之本，本文选择河南省为研究对象，河南省是我国人口大省，经济欠发达，促进就业压力较大，2019年末河南省常住人口城镇化率53.2%，低于全国水平7.4个百分点。2020年上半年，河南省城镇新增就业61.7万人，较上年同期减少9.9万人；新增农村劳动力转移就业35.5万人，较上年同期减少1.8万人；城镇登记失业率3.2%，较上年同期上升0.2个百分点。河南省城镇化率偏低且新增就业机会逐渐减少，已经成为该省全面建设小康社会、实现高质量发展的短板。因此，本文研究河南省就业空间结构分布情况，通过建立模型测度影响就业的因素，及时挖掘省内就业潜力，把握省内就业空间演变规律，因地制宜制定促进就业政策并促进就业岗位增加，其对国内相关研究具有一定的借鉴意义。

（二）文献综述

豆鹏（2010）从产业结构入手，采用1978年-2008年的数据对云南省的就业结构进行定性分析，从就业结构的比重变化以及与GDP产业构成的关系入手，发现在产业结构的演进过程中，出现了形态滞后的问题，其中就业结构的滞后问题最为严重，即产业结构与就业结构之间的关系不协调。而曾海宏（2010）等直

接对就业空间结构及其演变进行了研究分析，使用数据为 2001 年全国基本单位的普查数据和 2004 年深圳的经济普查数据，通过就业密度和主成分分析对各行各业的空间结构进行分析，聚类分析的结果突出了深圳市的就业空间结构所存在的问题，主要是就业密度下降和集聚程度不强，在规划和市场这两个主要力量的共同作用下，深圳市的就业空间结构从“带状组团式”向“网状组团式”演变，就业规模逐渐缩小，高端服务业的集聚性逐步增强。

李京京（2014）在北京市范围内，研究了服务业的就业空间分布情况及相关影响因素，他选取的是 2004 年与 2008 年的经济普查数据，用四个不同功能区的区位熵来分析就业的空间分布，发现不管是总体的专业化程度，还是平均专业化程度，生活性服务业都比生产性服务业高；从就业的集聚程度来看，生产性服务业虽然高于生活性服务业，但是并不均衡。总的来说，生活性服务业具有分布的普遍性特征与总体上较高的专业化水平；相反，生产性服务业分布上具有不均衡性，各县区的专业化水平参差不齐。因此，李京京（2014）认为，集聚因子、行业特征、政策引导等因素对生产性服务业的空间布局及迁移产生显著影响。

郑臣臣（2016）通过研究郑州市就业和居住空间的匹配程度，来分析当前的就业结构。以问卷调查和实地走访为主，参考文献和统计年鉴为辅来搜集整理相关数据，利用距离、时间等通勤指标和区域就业居住的匹配指数进行测度，发现就业居住空间处于失衡状态，并且失衡问题还在持续恶化。研究证明：郑州市就业和居住空间的不匹配，导致人们通勤的时间长、压力大，城市功能分化严重，要想达到职住合一的理想状态，必须优化就业的空间分布。

邹艳皎（2018）选取 2008 年和 2013 年的经济普查数据，利用核密度和二值 logistic 离散模型等方法，通过定性和定量相结合，分析了武汉市 178 个街道单元的就业空间结构特征及形成机制，研究表明：武汉市总体上呈现多中心就业结构模式，不同行业的集聚程度不同，企业集聚程度越大，越有利于形成就业中心，其中，生产性服务业的影响较大，应该把重点放在服务业转型升级上。

综上所述，学者们在分析就业空间结构时，考虑的因素不够全面，没有从时间和空间上综合讨论，因此研究过程相对片面。本文选取了较为新颖的测度方法，利用各地市的面板数据，建立面板模型来分析不同指标对就业人数的影响，并运

用图神经网络模型分析就业人口流动情况，找出目前就业空间结构存在的问题，从而针对河南省的就业情况给予合理的建议。

二、河南省人口和就业分布情况

2019 年末，河南省常住人口 9640 万人，占总人口 10952 万人的 88%，全省近六成的常住人口集中在郑州、南阳、周口、商丘、驻马店、洛阳、信阳等 7 个省辖市；全省城镇常住人口 5129 万人，常住人口城镇化率 53.2%，有 11 个省辖市（示范区）城镇化率高于全省平均水平，分别为郑州、济源、鹤壁、焦作、洛阳、三门峡、平顶山、新乡、许昌、漯河、安阳，有 4 个省辖市（示范区）城镇化率高于全国平均水平（60.6%），分别为郑州、济源、鹤壁、焦作；全省常住人口多且城镇化率相对较高的省辖市只有郑州市，郑州市 2019 年常住人口城镇化率 74.6%，较全国平均水平高出 14 个百分点（见下图 1）。

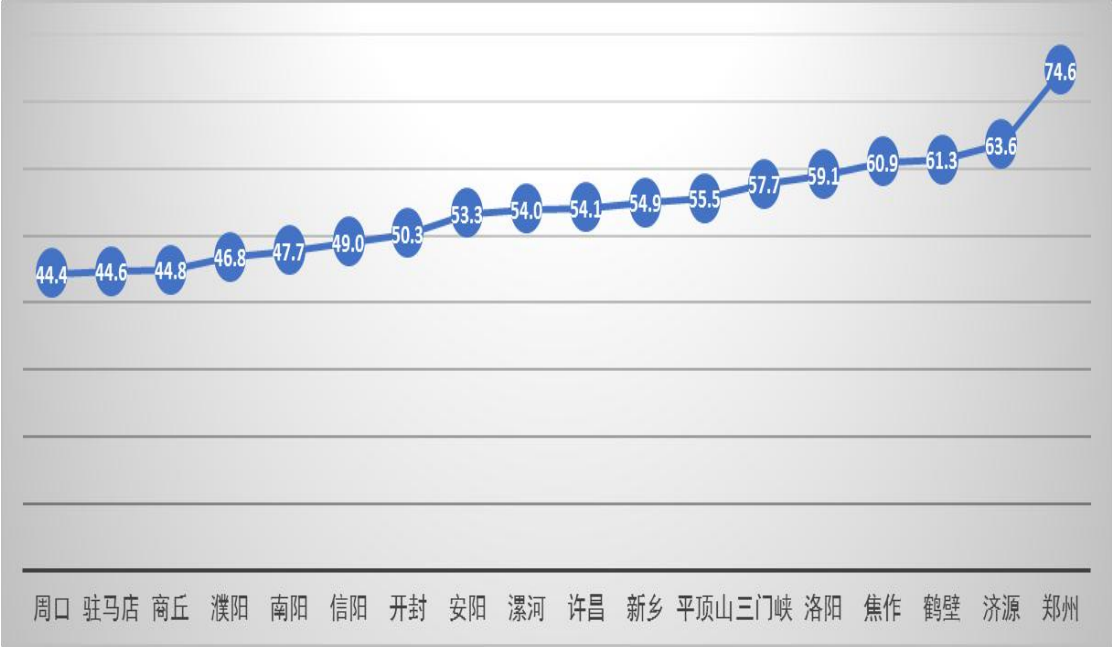


图 1 2019 年河南省 18 个省辖市（示范区）常住人口城镇化率 (%)

2019 年，河南省就业人口 6561.64 万人，其中第一产业从业人口 2277.42 万人，占全省就业总人口的 34.7%；第二产业从业人口 1918.96 万人，占 29.2%；第三产业从业人口 2365.26 万人，占 36.1%。全国就业人口 77471 万人，其中第一产业占 25.1%，第二产业占 27.5%，第三产业占 47.4%。因此，河南省第一产业就业人口占比高于全国平均水平 9.6 个百分点，说明河南省仍是全国农业大省，

从事农业人数较多，南阳、商丘、信阳、周口、驻马店等 5 个省辖市第一产业从业人口共 1171.29 万人，占全省第一产业从业人口的 51.4%，上述五个省辖市是全省城镇化率排名靠后的城市；全省第二产业从业人口占比高于全国平均水平 1.7 个百分点，说明河南省仍处于工业化、城市化进程中；全省第三产业从业人口占比低于全国平均水平 11.3 个百分点，仅有郑州市第三产业从业人口占其就业总人数的 58.6%，高出全国第三产业从业比重 11.2 个百分点，以郑州市为例其就业人口全省排名第三（见下图 2），城镇化率高于全国平均水平，第三产业从业人员比重也高于全国平均水平，充分说明河南省城镇化率偏低，已经影响第三产业作为吸纳就业的主力军，河南省欲扩大就业规模，带动就业增加，只有不断提高全省城镇化率。

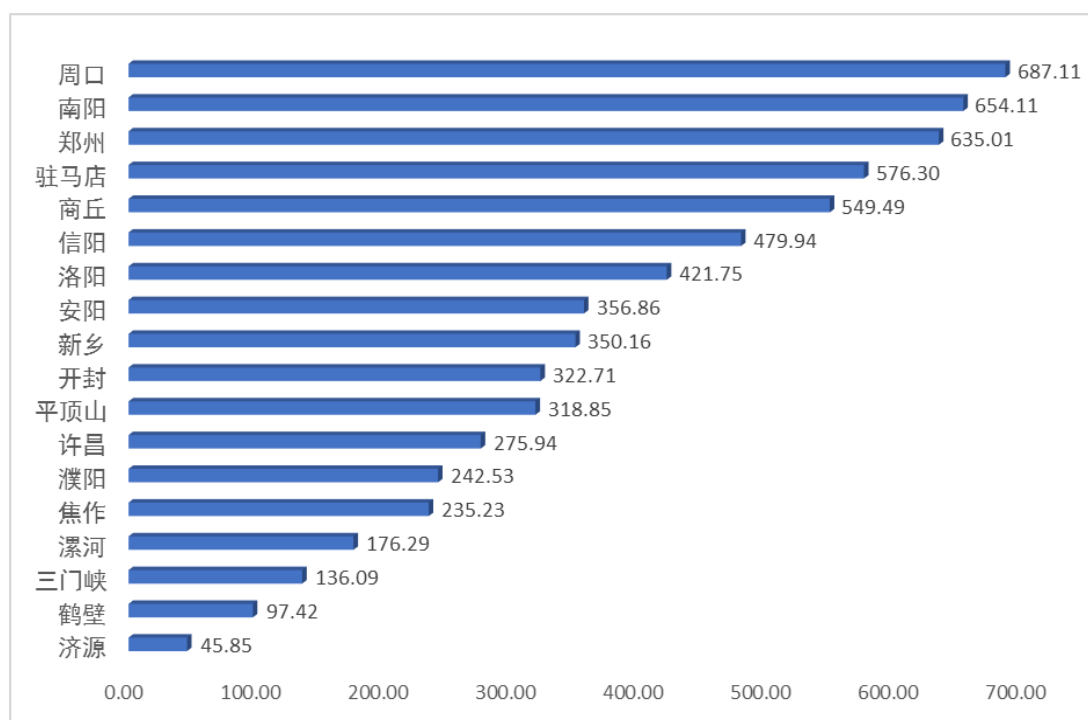


图 2 2019 年河南省 18 个省辖市（示范区）就业人口数据（万人）

三、河南省就业空间结构测度的模型分析

（一）模型理论

1. 面板数据模型。面板数据有横截面和时间两个维度， N 个横截面个体、 T 个观测期，样本个体表示为 Y_{it} ，若 N 远大于 T ，称之为短面板，本文所使用的数

据为短面板。面板数据模型的一般形式如下：

$$Y_{it} = \sum_{k=1}^M \beta_{ki} x_{kit} u_{it} \quad (1)$$

其中， $i=1, 2, 3, \dots, N$ ，表示 N 个个体； $t=1, 2, 3, \dots, T$ ，表示已知的 T 个时点。 Y_{it} 是被解释变量对个体 i 在 t 时的观测值； x_{kit} 是第 M 个非随机解释变量对于个体 i 在 t 时的观测值； β_{ki} 是待估计的参数； u_{it} 是随机误差项。通常，对模型（1）会做出许多限制性假设，使其成为不同类型的面板数据回归模型，比较常用的为固定效应模型和随机效应模型。

2. 图卷积神经网络模型。图卷积神经网络是一种对图数据进行深度学习的方法，研究的对象是图形化数据。卷积的目的是实现对对象进行特征提取，目前针对图进行特征提取方式有两种：一是基于空间域（spatial domain）的，二是基于频谱域（spectral domain）的。基于空间域（spatial domain）的方式通过对每个节点收集固定邻域集合，然后形成规范化的子图集合作为传统卷积神经网络（CNN）的输入，完成特征提取学习。当前存在两个问题：一是按什么条件范围寻找节点对应的邻域范围；二是按什么方式处理邻域节点特征。基于频谱域（spectral domain）的特征提取方式就是图卷积神经网络（GCN），利用图谱理论实现对拓扑图的卷积操作。概括来说就是利用图的拉普拉斯（Laplacian）矩阵的特征和特征向量来研究图的性质。

3. 图注意力神经网络（GAT）。针对图卷积神经网络（GCN）存在的缺点，Yoshua Bengio 团队在 2018 年 ICLR（国际学习表征会议）会议上正式发表论文提出图注意力神经网络（GAT）。图注意力神经网络（GAT）提出了用注意力机制对邻接节点特征加权求和。邻接节点特征的权重仅取决于节点特征，独立于图结构。

$$z_i^{(l)} = W^{(l)} h_i^{(l)} \quad (2)$$

$$e_{ij}^{(l)} = \text{LeakyReLU}(\tilde{a}^{(l)T} (z_i^{(l)} \parallel z_j^{(l)})) \quad (3)$$

$$a_{ij}^{(l)} = \frac{\exp(e_{ij}^{(l)})}{\sum_{k \in N(i)} \exp(e_{ik}^{(l)})} \quad (4)$$

$$h_i^{(l+1)} = \sigma(\sum_{j \in N(i)} a_{ij}^{(l)} z_j^{(l)}) \quad (5)$$

公式(2)实现对输入特征数据的非线性变换,生成节点特征向量,公式(3)将从节点*i*与节点*j*的特征向量进行拼接,通过向量运算和非线性变换生成对应边的注意力系数,公式(4)将节点*i*的所有边注意力系数进行归一化(softmax)处理,最后通过公式(5)生成*i*节点在新的图层的特征向量。边的注意力系数和下一图层的特征向量是研究关注的对象,可以反映节点间的关系权重,代表图注意力神经网络(GAT)的预测结果。

(二) 数据来源和指标的选择

1. 样本的选取。本文的研究数据主要来自于河南省统计局统计联网直报平台数据和《河南统计年鉴》。在选取过程中,为了反映“新型冠状病毒肺炎”对河南省经济社会的影响,本文考察期从2019年一季度开始,选取了2019年一季度至2020年二季度(共六个季度)的数据作为研究样本。

在行业选取时,考虑到河南省第一产业从业人员占比较高且城镇化率低于全国平均水平,需要不断转移第一产业从业人口到第二、三产业中,因此本文不对第一产业从业情况进行研究;随着经济社会的发展,第三产业逐渐作为吸纳就业的“大户”,但前提是需要高质量的城镇化水平,提高城镇化水平需要产业带动,工业作为基础性产业,不但能带动就业,而且与信息化融合可以带动第三产业中相关产业发展,作为内陆不沿海不延边的省份,只有大力发展工业并与信息化融合,才能不断创造就业岗位,吸纳就业人员,使人能在城镇中留下来、稳下来,城镇化率自然得到提高。综合以上分析,本文选择工业作为建模分析的行业,考虑到样本数据的收集难度,最终选取河南省规模以上工业作为研究样本。

2. 指标的选取。工业对就业人员的吸纳,离不开工业的发展形势、规模情况、工资待遇、工业企业所在城镇的吸引力、基础设施等。本文选择工业发展形势指标为产销比指标即产销率,是指工业企业在一定时期已经销售的产品产值与可供销售的工业产品产值之比,它反映工业产品生产实现销售的程度,这一比率越高,说明企业产品符合社会现实需要的程度越大,企业可能扩大生产,用工需求就扩大;选择工业规模指标为工业产值,一般情况下企业工业产值越大用工量就越多;选择工业工资待遇指标为工业从业人员平均工资;选择工业企业对人才的吸引力

指标为学校、医院、文化设施、旅游景点等数量和研究与试验发展企业资金经费支出；选择基础设施指标为公路长度、铁路长度、机场数量等。

（三）模型的构建与分析

1. 就业空间结构测度分析。本文运用面板数据模型来测度河南省规模以上工业就业空间情况，首先对模型指标进行单位根平稳性检验，通过 LLC 同质单位根检验和 IPS 等异质单位根检验（见下表 1），经查表并比对检验临界值发现指标均存在单位根，数据非平稳。

表 1 指标单位根检验

Method	Statistic	Prob.**	Cross sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-7.49677	0.0000	18	90
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin				
W-stat	-1.26370	0.1032	18	90
ADF - Fisher Chi-square	48.3952	0.0812	18	90
PP - Fisher Chi-square	62.8671	0.0037	18	90

其次对指标进行差分并进行协整分析检验，发现工业产销比（代码：cxb）、工业产值（代码：chanzhi）、工业从业人员平均工资（代码：gongzi）和工业就业人员（代码：jiuye）存在一阶单整的协整关系；最后选择上述三个指标对工业就业人员建立面板模型，在使用面板数据回归模型时，要先确定影响形式（固定效应还是随机效应），一般使用 Hausman 检验，原假设为应建立随机效应模型，最后根据卡方统计量值的大小来判断是否拒绝原假设，经查表卡方统计量值 49.95 大于临界值，所以拒绝原假设，即该面板数据应建立固定效应模型。

表 2 模型的 Hausman 检验结果

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	49.953839	4	0.0000

经过对指标之间进行反复检验，最终选取变系数固定效应模型。

表 3 各省辖市（示范区）影响工业就业情况的面板模型结果

LNJIUYE	C	LNGONGZI	LNCHANZHI	LNCXB
郑州	-3.681	0.104	0.810	0.295
开封	17.529	-0.505	-0.079	0.364
洛阳	-4.794	1.365	0.497	-2.022
平顶山	2.434	0.201	-0.425	6.896
安阳	6.441	-0.018	0.146	1.292
鹤壁	32.427	-0.397	0.139	-8.504
新乡	9.730	0.614	-0.151	-0.231
焦作	-20.735	2.199	0.792	-0.793
濮阳	4.545	-0.004	0.472	-0.415
许昌	-0.509	0.668	0.016	2.892
漯河	-42.270	-0.712	0.226	24.928
三门峡	-9.281	6.884	-4.956	18.680
南阳	-0.387	-0.724	0.335	5.998
商丘	-0.040	1.110	0.237	-0.835
信阳	-23.016	-0.211	1.123	7.656
周口	9.590	1.293	-0.134	-2.712
驻马店	-1.068	-1.066	-0.403	13.323
济源	-0.505	-1.451	1.593	-1.034

各变量通过 t 值检验，较显著；模型可决系数 R^2 的值为 0.982，说明回归模型的拟合度很好。三个变量对于不同省辖市（示范区）就业情况的影响程度不同，其中，工资产生的影响最大的为三门峡市，工资对数的回归系数为 6.884，说明工资待遇越高，越有利于提高就业人数，三门峡市重工业占比较大，传统产业利润率较低导致工资待遇较稳定且存在上涨瓶颈，只有提高工资待遇才能吸引劳动力进入工业企业。产值对就业影响最大的是济源市，产值对数的回归系数是 1.593，明显高于其他地区，济源作为河南省城乡一体化示范区常住人口只有 73.37 万人，只有把工业规模做上去才能带动更多的工业就业人员；郑州市工业产值规模大小对其工业就业人数影响最大。产销比带动影响最大的为漯河市，产销比对数的回归系数是 24.928，为所有变量中的最大系数，说明生产与销售的衔接程度越高，就业人数越多，漯河市是国家食品名城，食品行业是劳动力密集型行业，当企业产销两旺时会扩大生产，带动劳动力就业增加。

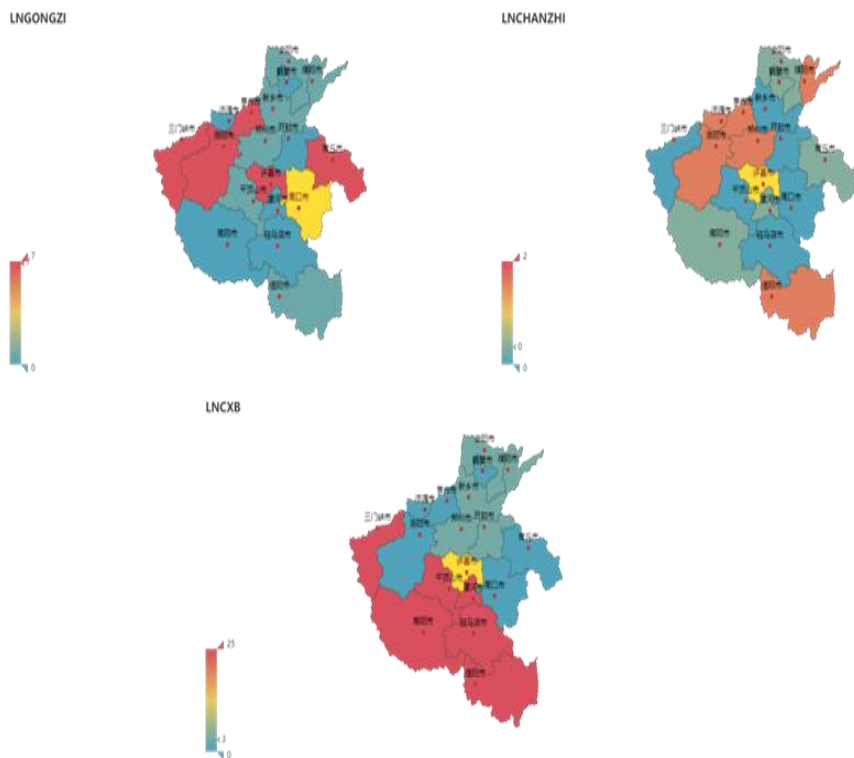


图 3 工资、产值和产销比对各省辖市（示范区）工业就业的影响程度

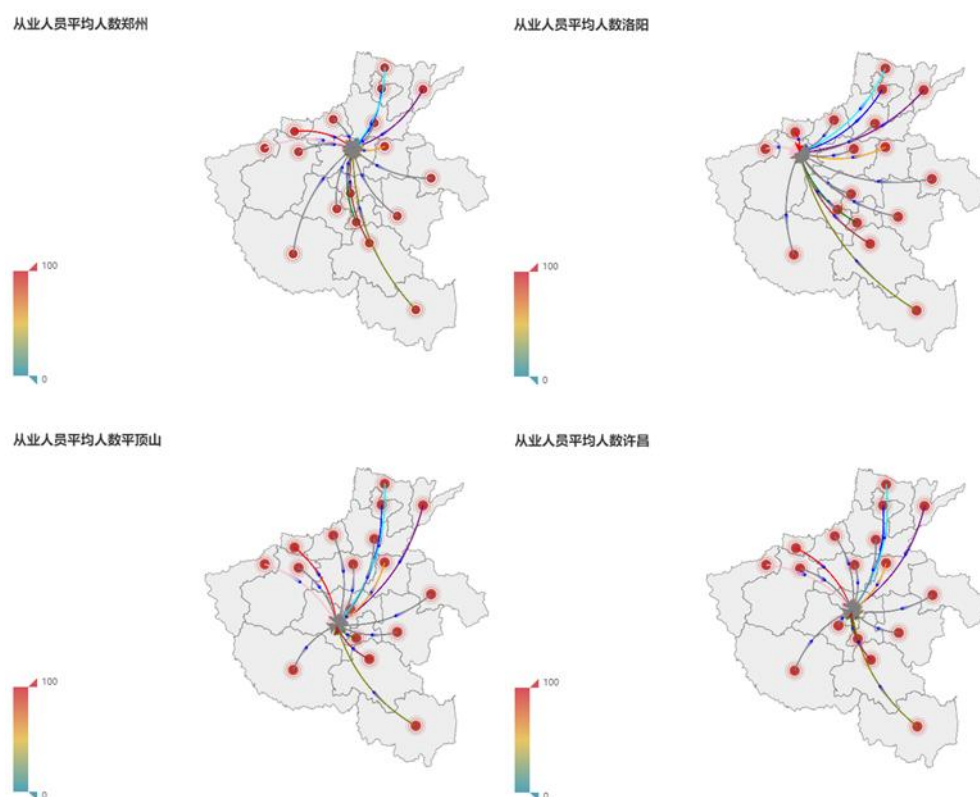
从图 3 可知，工资对工业就业影响较大的城市主要集中在豫东的商丘市和豫西的洛阳、焦作、三门峡等省辖市，上述城市资源型原材料型工业占比较大，工资水平对工业就业影响较大。产值影响较大的为济源、焦作、郑州等省辖市，上述城市城镇化率较高，工业对就业的吸纳主要由于工业规模的扩大。产销比提高说明工业运行形势较好，其对工业就业影响大的城市主要集中在豫南的漯河、南阳、驻马店、信阳等省辖市，上述城市是河南省传统农区，食品行业占比较大。综合可看，工资水平、工业产值规模对河南省中部、西部地区影响较大，主要集中在中原城市群中相关城市；产销比情况对河南南部影响较大，主要是非中原城市群中城市，城镇化率在全省靠后。

2. 就业空间结构演变分析。注意力机制已被广泛应用到基于序列的任务中，它的优点是能够放大数据中最重要的部分的影响。图注意力网络（GAT）是一种基于空间的图卷积网络，其注意机制是在聚合特征信息时，将注意机制用于确定节点邻域的权重，权重大小反映节点之间影响程度。研究河南省就业空间结构可以把全省 18 个省辖市（示范区）看成 18 个节点，利用图注意力神经网络分析各省辖市（示范区）之间规模以上工业就业人口之间的相互吸引影响情况。

表 4 18 个省辖市（示范区）工业就业人数图注意力神经网络权重大小排名

序号	郑州	开封	洛阳	平顶山	安阳	鹤壁	新乡	焦作	濮阳
1	周口	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州
2	商丘	周口	周口	周口	周口	周口	周口	周口	周口
3	许昌	商丘	商丘	商丘	商丘	商丘	商丘	商丘	商丘
4	洛阳	许昌	许昌	许昌	许昌	许昌	许昌	许昌	许昌
5	平顶山	洛阳	平顶山	洛阳	洛阳	洛阳	洛阳	洛阳	洛阳
6	焦作	平顶山	焦作	焦作	平顶山	平顶山	平顶山	平顶山	平顶山
7	南阳	焦作	南阳	南阳	焦作	焦作	焦作	南阳	焦作
8	新乡	南阳	新乡	新乡	南阳	南阳	南阳	新乡	南阳
9	驻马店	新乡	驻马店	驻马店	新乡	新乡	驻马店	驻马店	新乡
10	开封	驻马店	开封	开封	驻马店	驻马店	开封	开封	驻马店
11	信阳	信阳	信阳	信阳	开封	开封	信阳	信阳	开封
12	漯河	漯河	漯河	漯河	信阳	信阳	漯河	漯河	信阳
13	安阳	安阳	安阳	安阳	漯河	漯河	安阳	安阳	漯河
14	鹤壁	鹤壁	鹤壁	鹤壁	鹤壁	安阳	鹤壁	鹤壁	安阳
15	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	鹤壁
16	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡
17	济源	济源	济源	济源	济源	济源	济源	济源	济源
序号	许昌	漯河	三门峡	南阳	商丘	信阳	周口	驻马店	济源
1	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州	郑州
2	周口	周口	周口	周口	周口	周口	商丘	周口	周口
3	商丘	商丘	商丘	商丘	许昌	商丘	许昌	商丘	商丘
4	洛阳	许昌	许昌	许昌	洛阳	许昌	洛阳	许昌	许昌
5	平顶山	洛阳	洛阳	洛阳	平顶山	洛阳	平顶山	洛阳	洛阳
6	焦作	平顶山	平顶山	平顶山	焦作	平顶山	焦作	平顶山	平顶山
7	南阳	焦作	焦作	焦作	南阳	焦作	南阳	焦作	焦作
8	新乡	南阳	南阳	新乡	新乡	南阳	新乡	南阳	南阳
9	驻马店	新乡	新乡	驻马店	驻马店	新乡	驻马店	新乡	新乡
10	开封	驻马店	驻马店	开封	开封	驻马店	开封	开封	驻马店
11	信阳	开封	开封	信阳	信阳	开封	信阳	信阳	开封
12	漯河	信阳	信阳	漯河	漯河	漯河	漯河	漯河	信阳
13	安阳	安阳	漯河	安阳	安阳	安阳	安阳	安阳	漯河
14	鹤壁	鹤壁	安阳	鹤壁	鹤壁	鹤壁	鹤壁	鹤壁	安阳
15	濮阳	濮阳	鹤壁	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	濮阳	鹤壁
16	三门峡	三门峡	濮阳	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	三门峡	濮阳
17	济源	济源	济源	济源	济源	济源	济源	济源	三门峡

从表 4 可以看出，从济源、三门峡、濮阳、鹤壁、安阳、漯河、信阳、开封、驻马店等对省内其他城市工业就业情况的影响力较小，其中济源、鹤壁、漯河属于省内人口小市，自身工业产值体量较小，工业就业人数总量较少，能外流到其他城市的人口有限；三门峡、濮阳、安阳作为省内传统工业大市，以煤炭、有色金属、钢铁、化工等产业为主，受经济周期和工业形势影响较大，工业就业人口相对稳定；信阳、开封、驻马店作为人口大市，农业大市，从事农业人口较多且省外就业较多，对省内其他城市影响较小。郑州、周口、商丘、许昌、洛阳、平顶山对省内其他城市工业就业情况影响较大，其中郑州、洛阳、平顶山、许昌为中原城市群主要城市，工业基础雄厚，工资相对较高，吸引就业较多，而周口、商丘虽非中原城市群中城市，但毗邻江苏、山东、安徽等省份，交通发达，劳动力丰富，近年来招商引资较多的制冷电器、纺织、服装、制鞋、化妆刷等劳动密集型产业较多，带动就业较多，吸引省内其他城市人口前来就业人数也较多（见下图 4）。



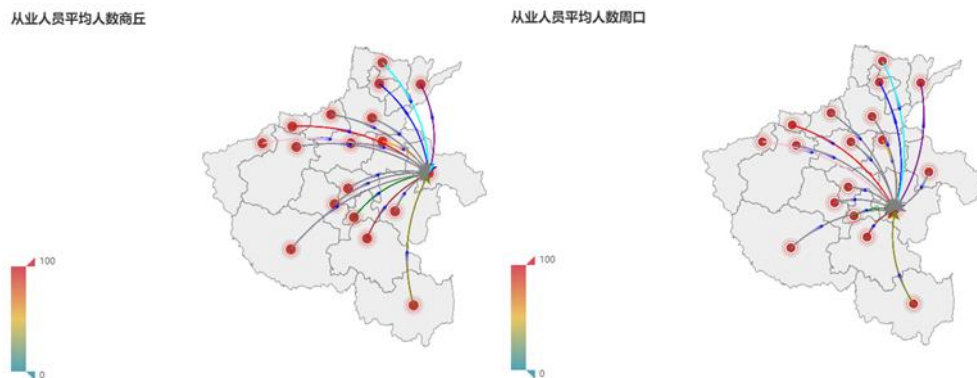


图 4 郑州洛阳平顶山许昌商丘周口对省内其他城市就业的影响力

(四) 下一步改进方向

河南省城镇化率偏低，亟需补齐产业短板，工业在河南省经济中占比依然较高，在高质量发展过程中工业仍然占据重要作用，离开工业化而单独分析农业和第三产业带动就业局限性较大，因此，本文只选择分析规模以上工业带动就业情况，没有全产业进行测度分析，这是本文需要改进的方向。

四、政策建议

今年以来，随着复工复产复商复市有力推进，河南省生产需求逐步改善，主要经济指标总体向好，省内就业情况持续好转，上半年全省城镇新增就业 61.73 万人，完成年度任务的 56.1%，但新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，全球经济下行压力较大，不确定性、突发性因素时有发生，对国内宏观经济存在冲击影响，因此，结合本文第三部分实证分析，河南省仍要重点关注形势变化对省内就业的影响和就业人口变动趋势，要在以下几个着力点上持续发力，扎实做好稳就业、保就业相关工作。

(一) 充分发挥郑州、洛阳“双引擎”带动作用。通过图神经网络模型对河南省内 18 个城市之间规模以上工业就业情况交互影响分析，郑州、洛阳作为河南省经济总量排名前两位的城市，城镇化率高，工业基础雄厚，对省内其他城市工业就业情况影响力较大。因此，一是要以郑州建设国家中心城市为契机，继续实施“强省会战略”，依托现有工业优势，集中省内人口、工业、教育、科技等资源大力发展先进制造业，如电子信息、汽车制造、装备制造、食品、新材料等，不断积聚人口，与周边的开封、许昌、新乡、焦作等城市进行融合化发展，形成全省高质量的城镇化发展区域，促进现代服务业发展，先进制造业与现代服

务业协同发展，带动全省富余劳动力不断流向该区域；二是支持洛阳建设中原城市群副中心城市，洛阳是我国老工业基地之一，装备制造业、旅游业较发达，可以吸引周边的济源、三门峡、平顶山等城市人口就业。实施郑州、洛阳双轮驱动，带动中原城市群发展，促进全省人口逐渐流向中原城市群中，优化河南省就业空间结构。

（二）多措并举紧盯重点群体就业。河南中部、西部规模以上工业就业情况受工资和工业规模等影响较大，该区域也是全省高校和大学生集中的区域，2020 年全省高校毕业生接近 66 万人，解决大学生就业问题不但事关全省经济社会发展稳定大局，也事关未来发展的动能，要继续加大“招才引智”力度尤其是全省产业转型方面的人才，给予财政补贴，弥补工资较低的影响，使大学生能在城镇留下来、稳得住。同时要促进农民工外出就业和本地就业，我省豫南的南阳、周口、驻马店、信阳为农民工外出大市，今年春节后农民工面临“出不去、走不通、流不动”的困境，一方面联系用工大省帮助省内农民工安全有序外出，另一方面重视本地产业培育，利用本地农产品产区优势和劳动力富余优势大力做优做强食品工业，发展本地特色产业，带动劳动力就地转移、本地就业。

（三）大力发展数字经济。河南省传统产业占比较大，受经济大环境影响较大，省内大多数城市工业就业情况主要受工业规模和工业发展形势即产销情况影响较大，因此，今年以来河南省新增就业较去年减少较多，新增就业岗位难度加大。2020 年上半年，全省规模以上工业增加值增长 0.6%而杭州市以阿里巴巴为代表的数字经济产业增长 10.5%，数字经济不但能直接带动就业增加，而且也能工业赋能促进工业经济循环加快，带动工业就业增加。河南省是人口大省、经济大省、工业大省，劳动力资源丰富，经济活跃度高，要培育、扶持本地的数字化平台公司，如 UU 跑腿、大河鲜生，同时引入阿里巴巴、美团等全国性数字化公司，共同促进全省数字经济发展，加快全省经济循环，优化劳动力产业和空间配置，转移豫南富余的劳动力到豫中、豫北等中原城市群中就业。

参考文献

- [1]褚鹏宇,刘澜,尹俊淞,卢维科.融合时空信息的短时交通流预测[J].计算机工程与应用,2016,52(12):246-250.
- [2]豆鹏. 云南产业结构的演进路径透析[D].云南财经大学,2010.
- [3]冯宁,郭晟楠,宋超,朱琪超,万怀宇.面向交通流量预测的多组件时空图卷积网络[J].软件学报,2019,30(03):759-769.
- [4]李志帅,吕宜生,熊刚.基于图卷积神经网络和注意力机制的短时交通流量预测[J].交通工程,2019,19(04):15-19+28.
- [5]李京京.北京市服务业就业空间布局与影响因素分析[J].商业时代,2014(16):134-137.
- [6]陆文琦,谷远利,陈伦.基于时空融合的城市快速路短时交通流预测[J].计算机仿真,2018,35(09):136-140+206.
- [7]杨海民,潘志松,白玮.时间序列预测方法综述[J].计算机科学,2019,46(01):21-28.
- [8]原继东,王志海.时间序列的表示与分类算法综述[J].计算机科学,2015,42(03):1-7.
- [9]邹艳皎. 武汉市就业空间结构特征及形成机制[D].华中师范大学,2018.
- [10]郑臣臣. 郑州市就业—居住空间结构研究[D].郑州大学,2016.
- [11]曾海宏,孟晓晨,李贵才.深圳市就业空间结构及其演变(2001——2004)[J].人文地理,2010,25(03):34-40.
- [12]Hongyang Gao,Zhengyang Wang,Shuiwang Ji. Large-Scale Learnable Graph Convolutional Networks[P]. Knowledge Discovery & Data Mining,2018.

附录：程序仿真

一、编程工具选择

程序实现采用 python 为底层，pyqt5 做程序界面设计，pytorch 承担向量数据批量计算，dgl 承担图数据存储、运算，networks、pycharts 承担数据及运行结果展示，采用 jupyter notebook 完成关键节点快速修改实验功能。

二、程序实现

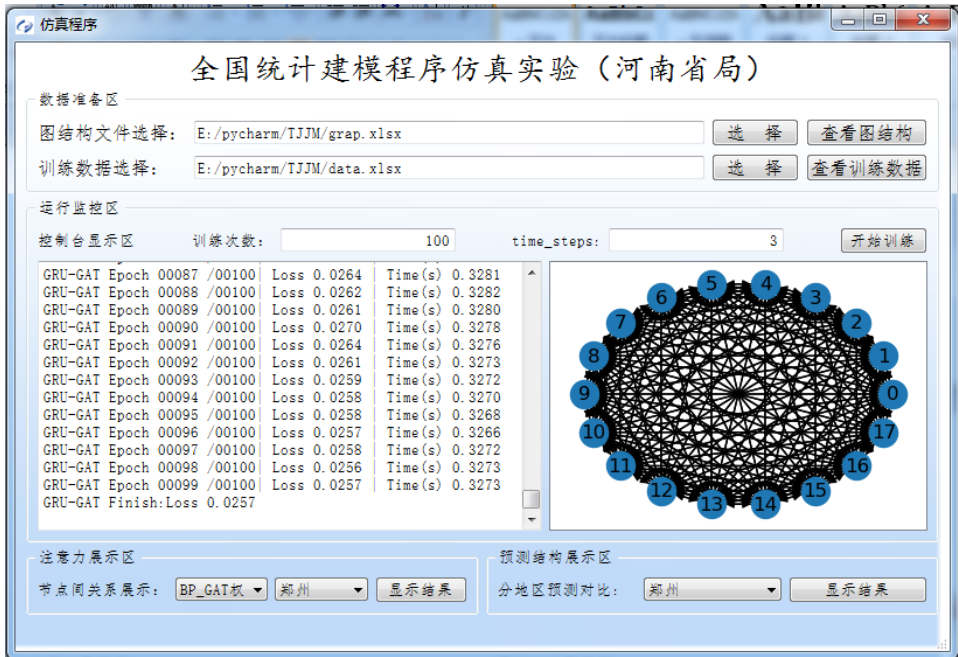


图 5 省辖市（示范区）间全连接建立图神经网络

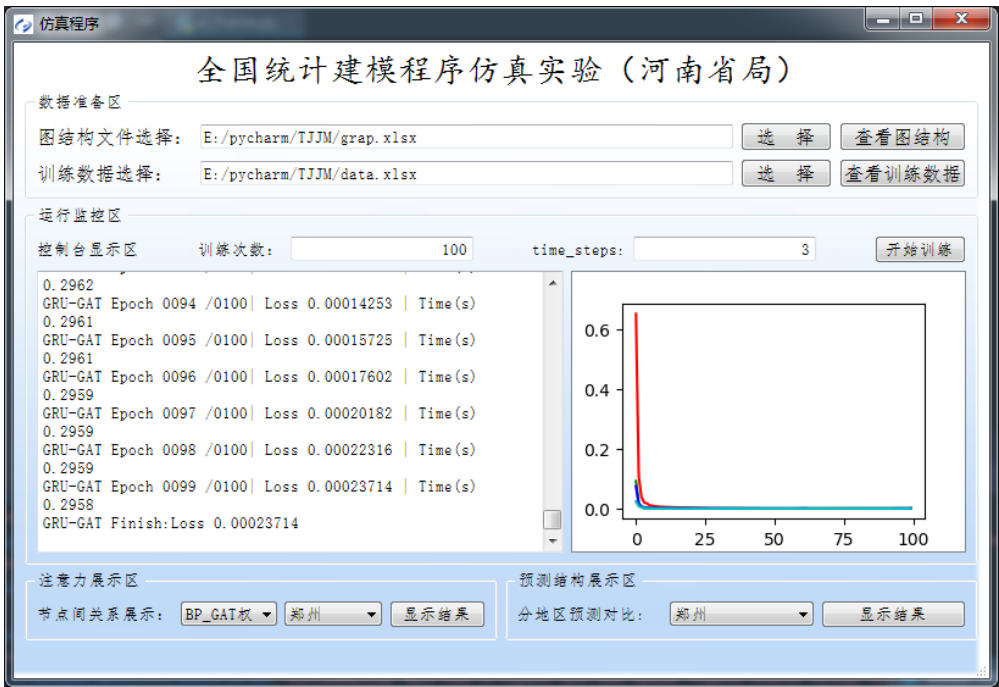


图 6 省辖市（示范区）间全连接图神经网络单次训练结果

BP_GAT权重--郑州

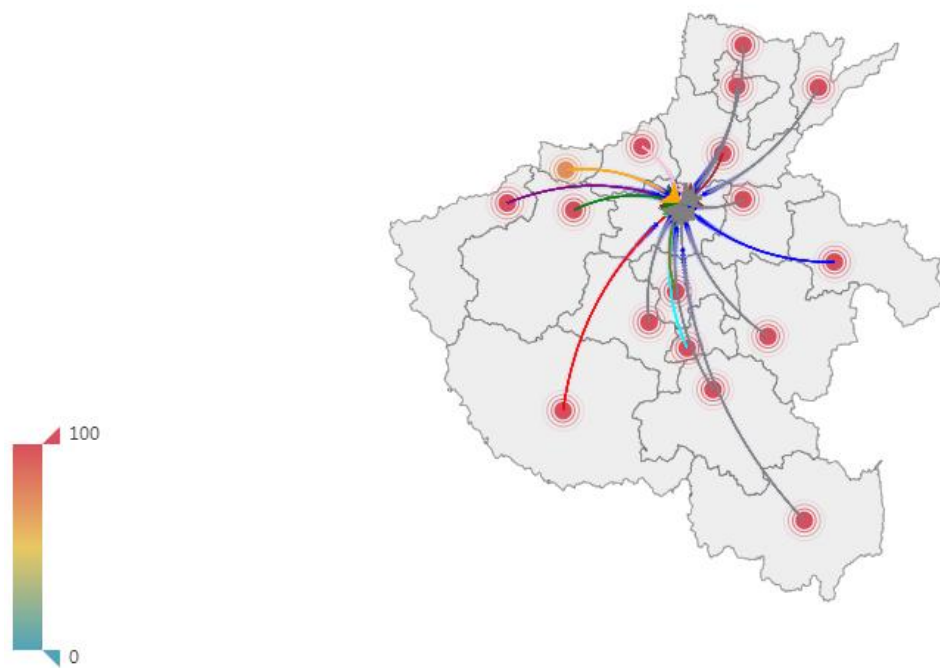


图 7 全连接图神经网络计算相关权重

郑州--预测对比图

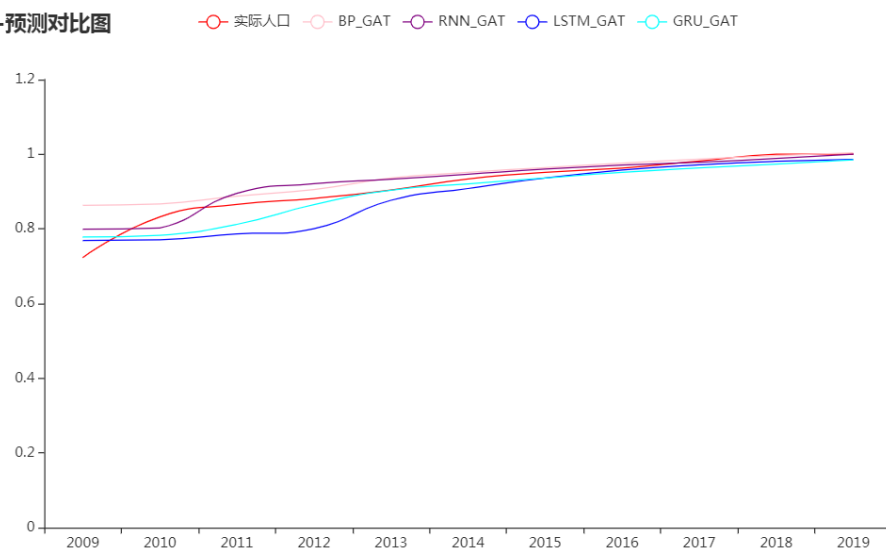


图 8 全连接图神经网络预测结果

三、快速实验用程序代码（jupyter notebook 使用）

引进工具包

```
import pandas as pd
import numpy as np
import networkx as nx
import dgl
import pandas as pd
import numpy as np
import networkx as nx
import dgl
import matplotlib.pyplot as plt
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import time
import random
import os
from openpyxl import load_workbook
```

定义步长

```
time_step=1
```

定义图神经网络模型

```
class GATLayer(nn.Module):
    def __init__(self, g, in_dim, out_dim):
        super(GATLayer, self).__init__()
        self.g = g
        self.attn_fc = nn.Linear(2 * in_dim, out_dim, bias=True)
        self.reset_parameters()

    def forward(self, h):
        self.g.ndata['z'] = h
        self.g.apply_edges(self.edge_attention)
        self.g.update_all(self.message_func, self.reduce_func)
        return self.g.ndata.pop('h')

    def reset_parameters(self):
        gain = nn.init.calculate_gain('relu')
        nn.init.uniform_(self.attn_fc.weight, a=0.01, b=0.3)

    def edge_attention(self, edges):
        z2 = torch.cat([edges.src['z'], edges.dst['z']], dim=1)
        a = self.attn_fc(z2)
        return {'e': F.leaky_relu(a)}

    def message_func(self, edges):
        return {'z': edges.src['z'], 'e': edges.data['e']}

    def reduce_func(self, nodes):
        alpha = F.softmax(nodes.mailbox['e'], dim=1)
```

```

        h = torch.sum(alpha * nodes.mailbox['z'], dim=1)
        return {'h': h}

# 生成图模型
def creategrap(dir_str):
    datas = pd.read_excel(dir_str, header=0, index_col=0)
    data = datas.values
    edge_list = [(x[0], x[1]) for x in data]
    G = dgl.DGLGraph(edge_list)
    return G

# 显示图结构
def showgrap(g):
    nx_G = g.to_networkx()
    pos = nx.kamada_kawai_layout(nx_G)
    nx.draw(nx_G, pos, with_labels=True, node_color=[.7, .7, .7])
    plt.show()

# 生成模型输入数据和目标数据
def create_dataset(data, days_for_train):
    dataset_x, dataset_y = [], []
    for i in range(data.shape[1] - days_for_train):
        _x = data[:, i:(i + days_for_train)]
        dataset_x.append(_x)
        dataset_y.append(data[:, i + days_for_train])
    return (np.array(dataset_x), np.array(dataset_y))

path = os.getcwd()
# 读取图数据，并进行数据初始化，经对比选择标准归一化
graph_name='grap.xlsx'
graph_path = os.path.join(path, graph_name)
graph_file = pd.read_excel(graph_path)
graph_data = graph_file.values
print(graph_data.shape)

datafile_name= '从业人员平均人数.xlsx'
data_path = os.path.join(path, datafile_name)
data = pd.read_excel(data_path)
data = data.values
train_data=data[:,1:]

std=StandardScaler()
train_data = std.fit_transform(train_data)

print(train_data.shape)

dataset_x, dataset_y = create_dataset(train_data, time_step)
print(dataset_x.shape, dataset_y.shape)

g = creategrap(graph_path)
showgrap(g)

```

```

###循环执行 100 次
epochs = 100
###向量化数据
features = torch.FloatTensor(dataset_x)
labels = torch.FloatTensor(dataset_y).unsqueeze(-1)
###初始化网络和优化函数
net = GATLayer(g, in_dim=time_step, out_dim=1)
optimizer = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=0.05)
###循环优化
for epoch in range(epochs):
    if epoch >= 3:
        t0 = time.time()
        for i in range(features.shape[0]):
            optimizer.zero_grad()
            logits = net(features[i])
            loss = F.mse_loss(labels[i], logits)
            loss.backward()
            optimizer.step()
        print("BP-GAT Epoch {:05d} / {:05d} | Loss {:.4f} | Time(s)".format(epoch, epochs,
loss.item()))

###生成节点间权重邻接矩阵
city_num=18
power=np.zeros([city_num,city_num])
edges=graph_data[:,1:3]
for i in range(edges.shape[0]):
    x=int(edges[i,0])
    y=int(edges[i,1])
    id=g.edge_id(x,y)
    power[x,y]=g.edges[id].data['e'].item()

###output 记录每个节点相邻节点的 softmax 权重
output=[]
for i in range(power.shape[0]):
    temp3=np.zeros_like(power[i])
    temp1=np.zeros([len(power[i])-1])
    temp1[:i]=power[i,:i]
    temp1[i:]=power[i,i+1:]
    temp2=(temp1-min(temp1))/(max(temp1)-min(temp1))
    temp3[:i]=temp2[:i]
    temp3[i+1:]=temp2[i:]
    temp3=temp3/sum(temp3)
    output.append(temp3)

output=np.array(output)

###将结果存储到数据文件，待后续深入分析
wb2 = load_workbook(data_path)
ws2 = wb2['Sheet2']
for i in range(output.shape[0]):
    for j in range(output.shape[1]):

```

```

        ws2.cell(i+1, j+1).value = output[i, j]
wb2.save(data_path)

###引入 pyecharts 图形展示包
from pyecharts.charts import Geo
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.globals import ChartType, SymbolType
from pyecharts.charts import Line
from pyecharts import options
###城市列表
city2num={"郑州":0,"开封":1,"洛阳":2,"平顶山":3,"安阳":4,"鹤壁":5,"新乡":6,"焦作":7,"濮阳":8,"许昌":9,"漯河":10,"三门峡":11,"南阳":12,"商丘":13,"信阳":14,"周口":15,"驻马店":16,"济源":17}
num2city={0:"郑州",1:"开封",2:"洛阳",3:"平顶山",4:"安阳",5:"鹤壁",6:"新乡",7:"焦作",8:"濮阳",9:"许昌",10:"漯河",11:"三门峡",12:"南阳",13:"商丘",14:"信阳",15:"周口",16:"驻马店",17:"济源"}
power=data[:, -1]

city_list = []
for i in range(len(num2city)):
    city_list.append((num2city[i], power[i]))

geo = Geo() # 地图类型, 世界地图可换为 world
geo.add_schema(maptype="河南") # 添加数据点
add_list = city_list

###目标城市
aim_city="郑州"
###边列表
data_select=graph_data[np.where(graph_data[:, 2]==city2num[aim_city])]

###边按照权重排序, 将来顺序分配颜色, output 是上阶段输出的权重矩阵
edge_power=[]
for i in range(len(output[city2num[aim_city]])):
    if i==city2num[aim_city]:
        pass
    else:
        edge_power.append(output[city2num[aim_city], i])
edge_power=np.array(edge_power)

###data_sort 按降序排序权重
data_sort=data_select[np.argsort(-edge_power)]

edges_list=[(num2city[int(data_sort[i, 1])], num2city[int(data_sort[i, 2])]) for i
in range(data_select.shape[0])]

### 添加流向, type_设置为 LINES, 涟漪配置为箭头
geo.add("", add_list, type_=ChartType.EFFECT_SCATTER)

```



```

###为边条定制颜色列表
color=['red','pink','purple','blue','cyan','green','olive','orange','brown','gray']
for i,edge in enumerate(edges_list):
    if i<len(color):
        temp_color=color[i]
    else:
        temp_color=color[-1]
    edge=[edge]
    print(edge)
    geo.add("", edge,
type_=ChartType.LINES, effect_opts=opts.EffectOpts(symbol=SymbolType.DIAMOND,
symbol_size=4, color='blue'), linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(curve=0.2,
color=temp_color), is_large=False)

### 设置图标标题
geo.set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False)),
visualmap_opts=opts.VisualMapOpts()为左下角的视觉映射配置项
geo.set_global_opts(visualmap_opts=opts.VisualMapOpts(), title_opts=opts.TitleOpts(title=datafile_name+aim_city))
###在 jupyter notebook 中显示地图
geo.render_notebook()
###保存地图文件 (html 格式)
file_name=aim_city+'.html'
geo.render(file_name)

```